





—ВСЕ ТРИ «ЗАРЯДА» (ЭМ, СЛАБЫЙ) НЕЗАВИСИМЫ В СМ. ОДНАКО,

—они объединяются (не очень точно) на масштаб энергии ($10^{13} - 10^{16}$) ГэВ

Указание Стандартной Модели

— или на расстояниях $(10^{-27} - 10^{-33})$ см

Возможно, существует более широкая и метри-

— В КОТРОЙ ЕСТЬ ДІН «ЗАРЯД» ДН О В ЗАЙМОДІЄІ СТВИ

НКОТораяобьяснитнеобьяснимеВСМ(19свободныхпараметров)

Бегущие константы

- **Указания Стандартной Модели**

- все три «заряда» (эм, слабый, сильный) независимы в СМ. Однако,
- они объединяются (не очень точно) на масштабе энергий $(10^{13} - 10^{16})$ ГэВ
- или на расстояниях $(10^{-27} - 10^{-33})$ см

- **Возможно, существует более широкая симметрия**

- в которой есть один «заряд» и одно взаимодействие
- которая объяснит необъяснимое в СМ (19 свободных параметров)

Теории Великого Объединения

Еще больше симметрии!

